ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет информационных технологий
Кафедра Информатики и информационных технологий

направление подготовки
09.04.02 «Информационные системы и технологии»

Лабораторная работа №2

Дисциплина: Искусственный интеллект в мобильных системах.

Тема: Разработка приложения для обнаружения и локализации объектов на изображениях и в видеопотоке.

Выполнил: студент группы 244-331
Гусев Леонид Васильевич
(Фамилия И.О.)

Дата, подпись: 08.04.2026 _____
(Дата) (Подпись)

Проверил: _____ _____
(Фамилия И.О., степень, звание) (Оценка)

Дата, подпись: _____ _____
(Дата) (Подпись)

Замечания:

_____

_____

_____

Москва

2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

Задание 3
Задача 1. Реализация программы распознавания и сегментации объектов на изображении.4
Задача 2. Дообучение нейронной сети с целью распознавания объектов.....5
Задача 3, 4. Дообучение нейронной сети с целью распознавания объектов.....6
Вывод.....8

Задание

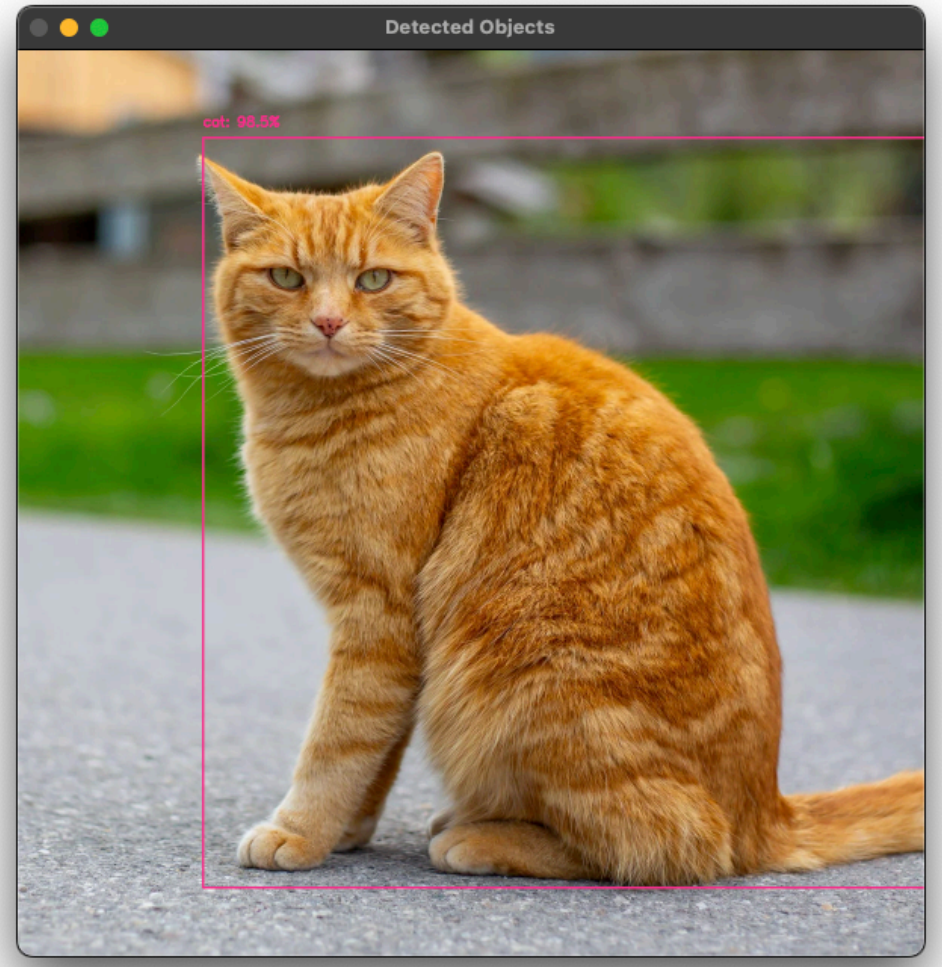
Цель данной работы заключается в изучении методов обнаружения и сегментации объектов с использованием предобученной нейронной сети SSD MobileNet V2 совместно с библиотекой OpenCV, а также в приобретении навыков практического дообучения этой сети для повышения точности распознавания.

Программный код доступен по ссылке - https://github.com/nialegu/ai_ms_labs/tree/main/2

Задача 1. Реализация программы распознавания и сегментации объектов на изображении

В ходе лабораторной работы была разработана программа для обнаружения и разметки объектов на изображениях. Приложение использует предобученную нейронную сеть и может работать как с указанным пользователем изображением, так и автоматически брать кадр из видеофайла. После обработки программа отмечает все найденные объекты цветными рамками, а рядом с каждой рамкой выводится название объекта и степень уверенности модели в его распознавании.

Пользователь может установить минимальный порог уверенности для отображения объектов, сохранить результат в файл или сразу просмотреть его в отдельном окне. Программа была протестирована на фотографии кота: объект был правильно распознан с высокой уверенностью, и итоговое изображение успешно сохранено.



Задача 2. Дообучение нейронной сети с целью распознавания объектов

В среде Google Colab был подготовлен отдельный Python-ноутбук, в котором выполнялось дообучение нейронной сети SSD MobileNet V2 для распознавания класса «самолёт». На первом этапе с использованием специализированной библиотеки было собрано 200 изображений самолётов, после чего все они были приведены к единому разрешению 800×600 пикселей. Далее с помощью инструмента LabelImg на каждом изображении вручную выполнялась разметка — вокруг объектов наносились ограничивающие прямоугольники, а результаты сохранялись в формате Pascal VOC. Сформированный датасет затем был разделён на обучающую и тестовую выборки в пропорции 80% и 20% соответственно.

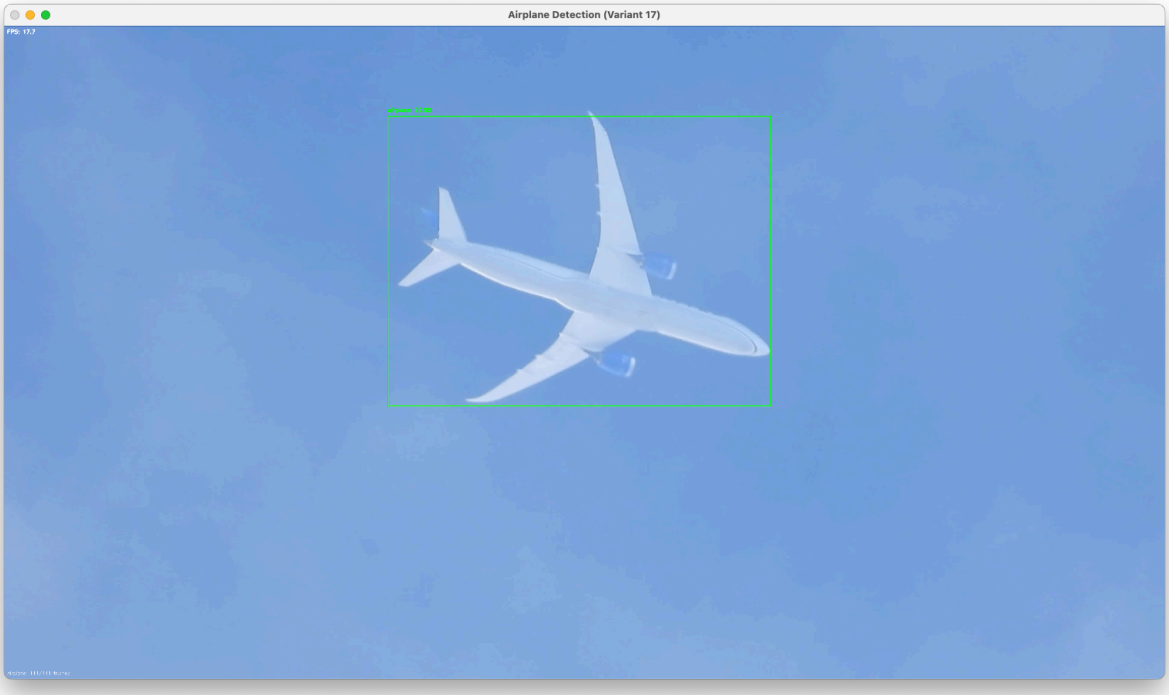
С применением вспомогательных скриптов были созданы файлы train.record, test.record, а также label_map.pbtxt, содержащий один класс — airplane. После этого в конфигурационном файле pipeline.config были откорректированы необходимые параметры, и запуск обучения осуществлялся через TensorFlow Object Detection API. По завершении процесса обучения модель была экспортирована в формат frozen_inference_graph.pb. Итоговая дообученная нейронная сеть продемонстрировала существенно более высокую точность распознавания объектов класса «самолёт» по сравнению с исходной предобученной моделью, обученной на датасете COCO.

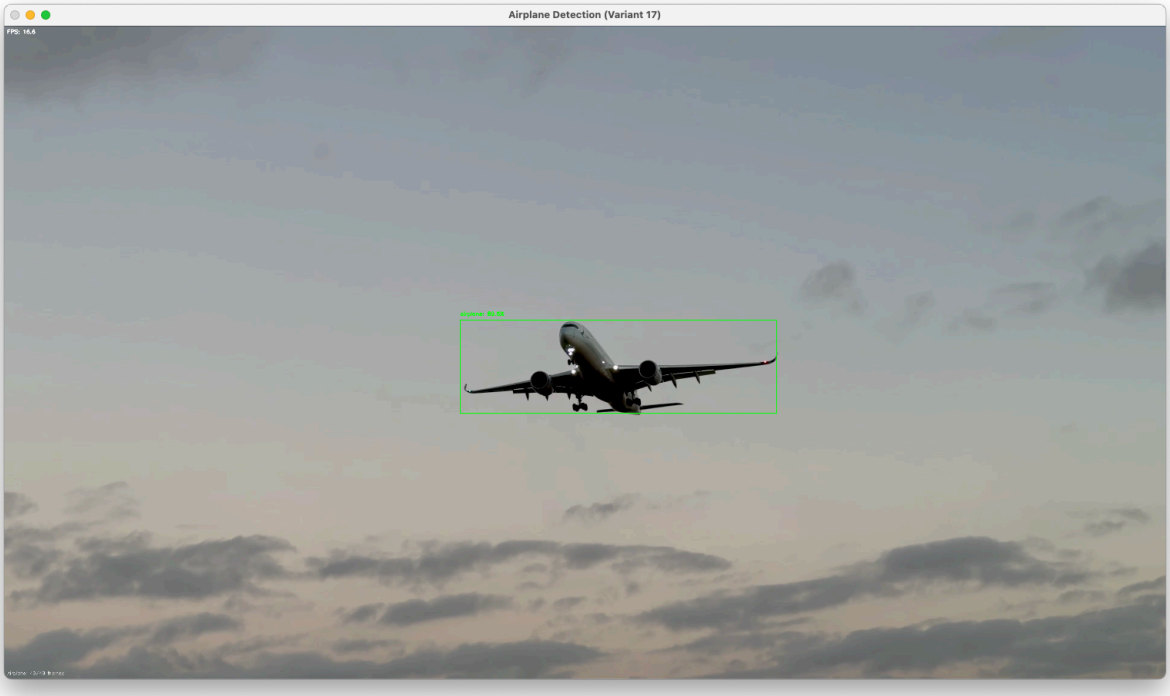
Задача 3, 4. Дообучение нейронной сети с целью распознавания объектов

На основе модели, дообученной в Google Colab, была реализована программа main_airplane.py, предназначенная для распознавания объектов в видеопотоке. В данном скрипте осуществляется загрузка замороженной модели, полученной после этапа обучения.

Программа способна работать как с веб-камерой, так и с видеозаписями, выполняя детекцию исключительно объектов класса «самолёт» и игнорируя все остальные категории. При обнаружении самолёта на кадре вокруг него отображается зелёная рамка с подписью, включающей название класса и уровень уверенности распознавания.

Кроме того, в режиме реального времени ведётся подсчёт кадров, на которых был найден целевой объект. Это позволяет дополнительно анализировать работу алгоритма. Таким образом, нейронная сеть была полностью адаптирована под заданный вариант и успешно используется для распознавания самолётов в реальном времени.




Airplane Detection (Variant 17)
FPS: 16.6

Вывод

В процессе выполнения лабораторной работы были успешно реализованы все четыре поставленные задания. Были разработаны и протестированы программы, обеспечивающие распознавание и сегментацию объектов как на статических изображениях, так и при работе с веб-камерой и видеопотоком.

Также было выполнено дообучение нейронной сети SSD MobileNet V2 для распознавания класса «самолёт» в соответствии с вариантом 17 с использованием среды Google Colab, инструмента LabelImg и библиотеки TensorFlow Object Detection API. В результате была получена специализированная модель, демонстрирующая высокую точность определения целевого объекта как на отдельных изображениях, так и в режиме реального времени.

Выполненная работа позволила закрепить практические навыки использования нейронных сетей для решения задач компьютерного зрения, а также подготовки и адаптации моделей для последующего применения в мобильных системах. Все разработанные программы функционируют стабильно и полностью соответствуют предъявленным требованиям.